

PRÉ-RENTRÉE 2026-2027

SÉANCE 5 — DOSSIER ENSEIGNANT

Profil, déroulé, corrigés et barème — Noa MANIACI

Entrée en Seconde générale et technologique

Mathématiques — Installer les équations et les évolutions

Programme de référence. nouveau programme de mathématiques de Seconde — BO n° 14 du 2 avril 2026 MENE2602914A. Transition visée : acquis de Troisième 2025-2026, relevant du programme de cycle 4 alors en vigueur, vers le nouveau programme de Seconde applicable dès 2026-2027.

DOCUMENT CONFIDENTIEL — USAGE ENSEIGNANT. Contient les corrigés, le barème et des données nominatives. Ne pas remettre à l'élève ni le laisser visible pendant la séance.

1. Profil synthétique

Diagnostic initial. Diagnostic initial (18 items). Sept domaines comportent des certitudes erronées ; équations à installer.

Points d'appui documentés

- Équation linéaire ponctuellement réussie
- Réciproque 6-8-10 reconnue
- Facteur d'aire 9 trouvé
- Écriture scientifique ponctuellement correcte

Difficultés documentées

- Priorités et signes
- Fractions
- Exposants négatifs
- Double distributivité
- Produit nul
- Évolutions successives
- Pythagore/Thalès
- Trigonométrie

Limite de la reconstruction. Les tableaux d'observation séance par séance du dossier individuel sont vierges : il n'existe aucune preuve documentée entre le diagnostic initial et aujourd'hui. Tout statut porté ci-dessous décrit un *état de départ*, jamais une acquisition constatée.

2. Matrice de trajectoire — état avant la séance 5

skill_id	Compétence	Travaillée en	Statut avant S5	Prio.
M2DE_ALG_01	Double distributivité et identités remarquables	S2	fragile	P1
M2DE_CALC_01	Priorités opératoires, signes et puissance d'un relatif	S1	fragile	P1
M2DE_EQ_02	• Équation produit nul	S2	en voie	P1
M2DE_FRAC_01	Somme et quotient de fractions	S1	fragile	P1
M2DE_GEO_01	Théorème de Pythagore, direct et réciproque	S4	fragile	P1
M2DE_POURC_01	• Pourcentages, coefficient multiplicateur, évolutions successives	S3	fragile	P1
M2DE_PUIS_01	Puissances de 10, exposants négatifs, écriture scientifique	S1	fragile	P1
M2DE_EQ_01	Équation du premier degré, inconnue dans les deux membres	S2	en voie	P2
M2DE_TRIG_01	Rapports trigonométriques dans le triangle rectangle	S4	fragile	P2
M2DE_GEO_02	Théorème de Thalès et agrandissement-réduction	S4	en voie	P3

Lecture de la colonne « Statut avant S5 » : elle décrit l'état constaté au *positionnement initial*, jamais une acquisition constatée depuis. « acquis » signifie « acquis au positionnement initial » ; « en voie » signifie « en voie d'acquisition ».

• compétence ciblée par les phases 2 et 3 de la séance. La colonne « Prio. » est *provisoire* : la priorité définitive est produite par `tools/analyze_s5.py` après la correction.

Effet de récence. Les compétences suivantes sont retravaillées pendant cette séance, puis évaluées moins d'une heure plus tard : M2DE_EQ_02, M2DE_POURC_01. Une réussite y mesure une *performance immédiate*, pas une consolidation durable. Le plan de rentrée prévoit pour elles un contrôle différé en semaine 1 ou 2 ; aucun bilan ne doit écrire « acquis durablement » sur cette seule preuve.

3. Pourquoi ces activités, pour cet élève

Objectif de la séance : Écrire la relation avant le calcul et effectuer un contrôle de vraisemblance — conseil du dossier — en installant d'abord l'équation produit nul puis les évolutions successives.

Axe prioritaire (phase 2, 25 min) — Équation produit nul

Le dossier place les équations parmi les domaines à installer ; l'équation produit nul est l'outil qui prépare le second degré.

Compétence visée : M2DE_EQ_02.

Second axe (phase 3, 20 min) — Coefficient multiplicateur et évolutions successives

Le diagnostic montre que deux évolutions successives sont traitées comme une somme de pourcentages ; c'est une erreur de concept persistante jusqu'en Première.

Compétence visée : M2DE_POURC_01.

Équilibre commun / individuel

Sur les 75 minutes : **51 min** (68 %) relèvent des objectifs communs du niveau et **24 min** (32 %) ciblent le profil individuel. Sur l'évaluation : **14 points** de noyau commun (70.0 %) et **6 points** individualisés (30.0 %).

4. Déroulé minute par minute

Temps	Phase	Conduite	Indicateur observable
0–10 min	Réactiver les automatismes de calcul et d'algèbre qui conduit	Individuel, sans carte de rappel pendant 7 minutes, puis 3 minutes de mise en commun.	Au moins 4 réponses exactes sur 5 ; la certitude est renseignée avant toute vérification.
10–35 min	Équation produit nul	Rappel bref, exemple guidé au tableau, puis exercices en autonomie. Aide donnée seulement après une tentative écrite.	Trois réussites consécutives sans aide sur la compétence visée.
35–55 min	Coefficient multiplicateur et évolutions successives	Pas d'exemple guidé : l'élève démarre seul. Intervention uniquement sur demande.	Deux réussites autonomes ; le contrôle est écrit sans qu'on le demande.
55–70 min	De la Troisième à la Seconde : intervalles et langage des fo	Travail écrit, correction collective courte à la fin. Ne pas transformer ce temps en cours magistral.	L'élève relie explicitement un acquis de l'année écoulée à un attendu de l'année à venir.
70–75 min	Cadrage méthodologique, sans aucune information sur le conte	Lecture des cinq règles, puis remise de l'évaluation. Aucune information sur son contenu.	Les deux engagements sont écrits.
75–120 min	Évaluation finale	Individuel, sans document. Partie A environ 10 min, B environ 20 min, C environ 15 min.	Somme des durées cibles : 39 min, marge de 5 min.

5. Corrigé du livret de travail

Phase 1 — réactivation

1. M2DE_CALC_01 — $-5 + (-12) + 2 = -15$. Le produit se calcule avant les additions.
2. M2DE_FRAC_01 — $\frac{5}{6} \times \frac{9}{10} = \frac{45}{60} = \frac{3}{4}$.
3. M2DE_ALG_01 — $x^2 + 7x - 3x - 21 = x^2 + 4x - 21$. Contrôle pour $x = 1$: $(-2) \times 8 = -16$ et $1 + 4 - 21 = -16$.
4. M2DE_EQ_02 — Un produit est nul si l'un des facteurs est nul : $x = 2$ ou $x = -4$.
5. M2DE_PUIS_01 — $5,8 \times 10^{-4}$: un seul chiffre non nul avant la virgule.

Phase 2 — Équation produit nul

1. $x = 7$ ou $x = -2$.
2. $x = -3$ ou $x = \frac{5}{2}$.
3. $x = 0$ ou $x = 4$: x est lui-même un facteur.
4. $x(x - 5) = 0$ donc $x = 0$ ou $x = 5$.
5. $(0) \times (-13) = 0$: -4 convient. L'autre solution est $x = \frac{1}{3}$.
6. Développer donne $3x^2 - x - 10 = 0$, équation qu'il ne sait pas encore résoudre : il perd l'accès direct aux deux solutions $-\frac{5}{3}$ et 2 .

Erreurs probables

- CONCEPT — une seule solution retenue
- METHODE — forme factorisée développée avant résolution
- JUSTIFICATION — propriété du produit nul non énoncée

Phase 3 — Coefficient multiplicateur et évolutions successives

1. $340 \times 1,15 = 391$ TND.
2. $340 \times 0,85 = 289$ TND.
3. 1,08 et 0,92.
4. Non : $1,1 \times 1,3 = 1,43$, soit une hausse globale de 43 % et non de 40 %.

Erreurs probables

- CONCEPT — pourcentages additionnés au lieu de coefficients multipliés
- CONCEPT — coefficient d'une baisse de $t\%$ pris égal à $t/100$
- CONTROLE — sens de l'évolution globale non vérifié

Phase 4 — pont vers Seconde

A. $x > 2 \rightarrow]2; +\infty[$; $x \leq 5 \rightarrow]-\infty; 5]$; $-2 \leq x < 3 \rightarrow [-2; 3[$; x quelconque $\rightarrow \mathbb{R} =]-\infty; +\infty[$. Sur l'axe : crochet fermé en -2 , crochet ouvert en 3 .

B. 1. $f(x) = x^2 - 3x$. 2. $f(4) = 16 - 12 = 4$; $f(-2) = (-2)^2 - 3 \times (-2) = 4 + 6 = 10$. 3. Tableau : 10; 4; 0; -2; 0; 4. 4. $x^2 - 3x = 0$ s'écrit $x(x - 3) = 0$, donc $x = 0$ ou $x = 3$: deux antécédents de 0. 5. Vrai : $f(3) = 9 - 9 = 0$.

Observation à noter : oublier les parenthèses dans $(-2)^2$ est une erreur de NOTATION qui produit une erreur de CALCUL; ne trouver qu'un seul antécédent de 0 est une erreur de METHODE.

6. Corrigé de l'évaluation et barème analytique

Total : 20 points sur 20. Noyau commun 14 pts (70.0 %), items individualisés 6 pts (30.0 %). Somme des durées cibles : 39 minutes.

A1 — M2DE_CALC_01 — noyau commun

1 pt — 1 min

Réponse attendue : -13

Étapes significatives

- $5 \times (-3) = -15$
- $-4 - 15 + 6 = -13$

Barème par critère — la saisie se fait critère par critère

critère	Pts	compétence	preuve	Ce qui est exigé
c1	1	M2DE_CALC_01	automatisme	-13 exact

Erreurs probables et codes

Code	Description
METHODE	calcul de gauche à droite : $(-4 + 5) \times (-3)$
CONCEPT	$-(-6)$ traité comme -6

Rôle pour la rentrée : socle du calcul algébrique et de l'étude de signes en Seconde

A2 — M2DE_FRAC_01 — noyau commun

1 pt — 1 min

Réponse attendue : $\frac{19}{24}$

Étapes significatives

- dénominateur commun 24
- $\frac{9}{24} + \frac{10}{24} = \frac{19}{24}$

Barème par critère — la saisie se fait critère par critère

critère	Pts	compétence	preuve	Ce qui est exigé
c1	1	M2DE_FRAC_01	automatisme	$\frac{19}{24}$ exact

Erreurs probables et codes

Code	Description
CONCEPT	numérateurs et dénominateurs additionnés séparément
CALCUL	facteur de conversion appliqué au seul dénominateur

Rôle pour la rentrée : calcul exact exigé en Seconde, y compris avec des lettres

A3 — M2DE_PUIS_01 — noyau commun

1 pt — 1 min

Réponse attendue : 10^{-1}

Étapes significatives

- $10^5 \times 10^{-2} = 10^3$
- $10^3 \div 10^4 = 10^{-1}$

Barème par critère — la saisie se fait critère par critère

critère	Pts	compétence	preuve	Ce qui est exigé
c1	1	M2DE_PUIS_01	automatisme	10^{-1} (ou 0,1) exact

Erreurs probables et codes

Code	Description
CONCEPT	exposants multipliés au lieu d'être additionnés
CALCUL	signe de l'exposant négatif perdu

Rôle pour la rentrée : notation scientifique utilisée en physique et en statistiques dès septembre

A4 — M2DE_ALG_01 — noyau commun

1 pt — 1 min

Réponse attendue : $x^2 - 10x + 25$

Étapes significatives

- $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
- $x^2 - 2 \times 5x + 25$

Barème par critère — la saisie se fait critère par critère

critère	Pts	compétence	preuve	Ce qui est exigé
c1	1	M2DE_ALG_01	automatisme	$x^2 - 10x + 25$ exact

Erreurs probables et codes

Code	Description
CONCEPT	double produit oublié : $x^2 + 25$
CALCUL	signe du double produit erroné

Rôle pour la rentrée : identité indispensable à la forme canonique et à la factorisation

A5 — M2DE_EQ_02 — item individualisé

1 pt — 1.25 min

Réponse attendue : $x = 3$ ou $x = -6$

Étapes significatives

- produit nul : $4x - 12 = 0$ ou $x + 6 = 0$
- $x = 3$ ou $x = -6$

Barème par critère — la saisie se fait critère par critère

critère	Pts	compétence	preuve	Ce qui est exigé
c1	1	M2DE_EQ_02	procedure	les deux solutions exactes, quelle que soit la méthode employée

Méthodes différentes acceptées, sans perte de points : développer puis résoudre l'équation obtenue : méthode plus longue mais mathématiquement valide ; elle reçoit la totalité des points si les deux solutions sont trouvées

Erreurs probables et codes

Code	Description
CONCEPT	une seule solution donnée
CALCUL	erreur sur $4x = 12$ ou sur le signe de -6

Rôle pour la rentrée : outil direct des équations du second degré

A6 — M2DE_PUIS_01 — item individualisé

1 pt — 1 min

Réponse attendue : 10^3

Étapes significatives

1. exposants additionnés : $-4 + 7 = 3$

Barème par critère — la saisie se fait critère par critère

critère	Pts	compétence	preuve	Ce qui est exigé
c1	1	M2DE_PUIS_01	automatisme	10^3 exact

Erreurs probables et codes

Code	Description
CONCEPT	exposants multipliés
CALCUL	signe de l'exposant négatif perdu

Rôle pour la rentrée : notation scientifique et ordres de grandeur

B1 — M2DE_EQ_01 — noyau commun

2 pt — 5.25 min

Réponse attendue : $x = 5$ (vérification : $17 = 17$) ; $x = -3,5$ ou $x = 3$; vérification de $x = 3$: $(2 \times 3 + 7)(3 - 3) = 13 \times 0 = 0$.

Étapes significatives

1. $5x - 2x = 7 + 8$ donc $3x = 15$ et $x = 5$
2. vérification : $5 \times 5 - 8 = 17$ et $2 \times 5 + 7 = 17$
3. produit nul : $2x + 7 = 0$ ou $x - 3 = 0$

Barème par critère — la saisie se fait critère par critère

critère	Pts	compétence	preuve	Ce qui est exigé
c1	0.75	M2DE_EQ_01	procedure	$x = 5$ et vérification écrite
c2	0.75	M2DE_EQ_02	procedure	les deux solutions exactes et propriété nommée, quelle que soit la méthode
c3	0.5	M2DE_EQ_02	controle	vérification de la solution entière conduite jusqu'au produit nul

Méthodes différentes acceptées, sans perte de points : développer $(2x + 7)(x - 3)$ puis résoudre l'équation obtenue : la méthode est mathématiquement valide, seulement moins directe. Elle reçoit la totalité des points si les deux solutions sont exactes et si la propriété est nommée

Erreurs probables et codes

Code	Description
CONCEPT	une seule solution donnée pour l'équation produit
JUSTIFICATION	propriété du produit nul non nommée alors qu'elle est demandée
CONTROLE	vérification demandée à la question 1 mais non effectuée

Rôle pour la rentrée : outil de base pour les équations du second degré et les études de signe

B2 — M2DE_POURC_01 — noyau commun

2 pt — 3.75 min

Réponse attendue : 280 TND puis 246,40 TND ; $1,12 \times 0,88 = 0,9856 \neq 1$: le prix final est inférieur de 1,44 %.

Étapes significatives

1. $250 \times 1,12 = 280$
2. $280 \times 0,88 = 246,40$

3. coefficient global $1,12 \times 0,88 = 0,9856$, soit une baisse de 1,44 %

Barème par critère — la saisie se fait critère par critère

critère	Pts	compétence	preuve	Ce qui est exigé
c1	1	M2DE_POURC_01	automatisme	les deux prix intermédiaires exacts
c2	1	M2DE_POURC_01	justification	coefficient global calculé et conclusion argumentée

Erreurs probables et codes

Code	Description
CONCEPT	les deux pourcentages compensés : réponse « prix identique »
METHODE	coefficients additionnés au lieu d'être multipliés
JUSTIFICATION	conclusion donnée sans le coefficient global

Rôle pour la rentrée : évolutions successives réutilisées en Seconde puis en Première

B3 — M2DE_GEO_01 — noyau commun

2 pt — 5.5 min

Réponse attendue : $BC = 15$ cm ; $AN = 4$ cm ; $MN = 5$ cm ; périmètre de $AMN = 3 + 4 + 5 = 12$ cm.

Étapes significatives

- $BC^2 = 81 + 144 = 225$ donc $BC = 15$
- Thalès : $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$
- $AN = 12 \times \frac{1}{3} = 4$; $MN = 15 \times \frac{1}{3} = 5$

Barème par critère — la saisie se fait critère par critère

critère	Pts	compétence	preuve	Ce qui est exigé
c1	0.75	M2DE_GEO_01	procedure	$BC = 15$ cm avec la relation écrite
c2	0.75	M2DE_GEO_02	procedure	AN et MN exacts, théorème de Thalès cité
c3	0.5	M2DE_GEO_02	procedure	périmètre exact, avec l'unité

Erreurs probables et codes

Code	Description
METHODE	rapport de réduction inversé (3 au lieu de $\frac{1}{3}$)
JUSTIFICATION	théorème de Thalès non cité
LECTURE	AM confondu avec MB

Rôle pour la rentrée : configurations réinvesties en géométrie repérée et en vecteurs

B4 — M2DE_POURC_01 — item individualisé

2 pt — 3.75 min

Réponse attendue : 180 TND puis 135 TND ; coefficient global 0,9, soit une baisse de 10 %.

Étapes significatives

- $150 \times 1,2 = 180$
- $180 \times 0,75 = 135$
- $1,2 \times 0,75 = 0,9$

Barème par critère — la saisie se fait critère par critère

critère	Pts	compétence	preuve	Ce qui est exigé
c1	1	M2DE_POURC_01	automatisme	les deux prix exacts
c2	1	M2DE_POURC_01	automatisme	coefficient global et taux global exacts

Erreurs probables et codes

Code	Description
METHODE	pourcentages additionnés en -5%
CONCEPT	baisse appliquée au prix initial
CALCUL	produit $1,2 \times 0,75$ mal évalué alors que la méthode est correcte

Rôle pour la rentrée : évolutions successives, revues dès le chapitre des pourcentages de Seconde

C1 — M2DE_ALG_01 — noyau commun

4 pt — 8.75 min

Réponse attendue : $A(x) = x(x-1) = x^2 - x$; $A(4) = 12$; diagonale = 5 m; prix final = 1 264,38 TND environ, supérieur car $0,85 \times 1,19 = 1,0115 > 1$.

Étapes significatives

- $A(x) = x(x-1) = x^2 - x$
- $A(4) = 16 - 4 = 12$ et $4 \times 3 = 12$: les deux voies concordent
- $d^2 = 4^2 + 3^2 = 25$ donc $d = 5$ m
- $1250 \times 0,85 = 1062,50$ puis $\times 1,19 = 1264,375$
- $0,85 \times 1,19 = 1,0115 > 1$: hausse de 1,15 %

Barème par critère — la saisie se fait critère par critère

critère	Pts	compétence	preuve	Ce qui est exigé
c1	1	M2DE_ALG_01	transfert	expression développée et réduite exacte
c2	0.5	M2DE_ALG_01	contrôle	$A(4)$ exact et vérifié par les deux voies
c3	1	M2DE_GEO_01	transfert	diagonale exacte, théorème cité
c4	1.5	M2DE_POURC_01	transfert	prix final exact, coefficient global et conclusion argumentée

Erreurs probables et codes

Code	Description
CONCEPT	$A(x)$ écrit $x^2 - 1$: distributivité appliquée au carré
CONTROLE	aucune des deux voies n'est utilisée pour vérifier $A(4)$
METHODE	-15% et $+19\%$ additionnés en $+4\%$
NOTATION	unité monétaire absente de la conclusion

Rôle pour la rentrée : modéliser, contrôler par deux voies, décider : conduite attendue en Seconde

C2 — M2DE_EQ_02 — item individualisé

2 pt — 6.25 min

Réponse attendue : $x(x-7)$; $x = 0$ ou $x = 7$; vérification : $0 - 0 = 0$ et $49 - 49 = 0$.

Étapes significatives

- facteur commun x
- produit nul
- substitution des deux valeurs

Barème par critère — la saisie se fait critère par critère

critère	Pts	compétence	preuve	Ce qui est exigé
c1	0.5	M2DE_ALG_01	procédure	factorisation $x(x-7)$ exacte
c2	0.5	M2DE_EQ_02	procédure	les deux solutions exactes
c3	1	M2DE_EQ_02	contrôle	vérification des deux solutions

Erreurs probables et codes

Code	Description
METHODE	division des deux membres par x , perdant la solution 0
CONCEPT	$x^2 = 7x$ simplifié en $x = 7$

Rôle pour la rentrée : factoriser pour résoudre : méthode centrale du second degré

7. Correspondance diagnostic initial ↔ évaluation finale

Item	skill_id	baseline	comparaison	Lecture
A1	M2DE_CALC_01	2N_TI_Q01	indicative_ski	confrontation indicative seulement : un énoncé parallèle existe au positionnement initial, mais la réponse de l'élève à cet énoncé n'a pas été conservée
A2	M2DE_FRAC_01	2N_TI_Q03	indicative_ski	confrontation indicative seulement : un énoncé parallèle existe au positionnement initial, mais la réponse de l'élève à cet énoncé n'a pas été conservée
A3	M2DE_PUIS_01	2N_TI_Q05	indicative_ski	confrontation indicative seulement : un énoncé parallèle existe au positionnement initial, mais la réponse de l'élève à cet énoncé n'a pas été conservée
A4	M2DE_ALG_01	2N_TI_Q08	indicative_ski	confrontation indicative seulement : un énoncé parallèle existe au positionnement initial, mais la réponse de l'élève à cet énoncé n'a pas été conservée
A5	M2DE_EQ_02	2N_TI_Q10	indicative_ski	confrontation indicative seulement : un énoncé parallèle existe au positionnement initial, mais la réponse de l'élève à cet énoncé n'a pas été conservée
A6	M2DE_PUIS_01	2N_TI_Q05	indicative_ski	confrontation indicative seulement : un énoncé parallèle existe au positionnement initial, mais la réponse de l'élève à cet énoncé n'a pas été conservée
B1	M2DE_EQ_01	2N_TI_Q10	indicative_ski	confrontation indicative seulement : un énoncé parallèle existe au positionnement initial, mais la réponse de l'élève à cet énoncé n'a pas été conservée
B2	M2DE_POURC_01	2N_TI_Q12	indicative_ski	confrontation indicative seulement : un énoncé parallèle existe au positionnement initial, mais la réponse de l'élève à cet énoncé n'a pas été conservée
B3	M2DE_GEO_01	2N_TI_Q15	indicative_ski	confrontation indicative seulement : un énoncé parallèle existe au positionnement initial, mais la réponse de l'élève à cet énoncé n'a pas été conservée
B4	M2DE_POURC_01	2N_TI_Q12	indicative_ski	confrontation indicative seulement : un énoncé parallèle existe au positionnement initial, mais la réponse de l'élève à cet énoncé n'a pas été conservée
C1	M2DE_ALG_01	2N_TI_Q07+2N_TI_Q13	indicative_ski	confrontation indicative seulement : un énoncé parallèle existe au positionnement initial, mais la réponse de l'élève à cet énoncé n'a pas été conservée
C2	M2DE_EQ_02	2N_TI_Q10	indicative_ski	confrontation indicative seulement : un énoncé parallèle existe au positionnement initial, mais la réponse de l'élève à cet énoncé n'a pas été conservée

Aucun écart chiffré ne sera calculé. Les réponses de l'élève aux 18 questions du positionnement initial n'ont pas été conservées : le dossier n'en garde qu'un statut par domaine. Un statut qualitatif n'est pas une mesure : le convertir en score pour en soustraire un autre produirait un chiffre sans valeur. Le script d'analyse impose donc `mastery_delta = null` pour toutes les compétences, et se limite à une confrontation *indicative* entre le statut initial et l'état final.

8. Clés d'interprétation après correction

Échelle de maîtrise par compétence

Niveau	Signification
0	non maîtrisé
1	très fragile
2	partiellement maîtrisé
3	maîtrisé
4	maîtrise solide / transfert réussi

Croiser réussite et certitude

Situation	Conduite à tenir
Juste, certitude 3–4	acquis disponible : faire transférer sur une situation nouvelle.
Juste, certitude 1–2	presque acquis : faire expliciter la procédure, puis réutiliser.
Faux, certitude 1–2	notion à installer ou procédure à reprendre pas à pas.
Faux, certitude 3–4	priorité absolue : confronter la conviction avant toute reprise technique.

Distinguer les niveaux d'erreur

Une erreur de CALCUL isolée, non reproduite sur les items voisins de même compétence, ne vaut pas non-maîtrise conceptuelle. La chaîne à reconstituer est : **connaissance** → **choix de méthode** → **exécution** → **justification** → **contrôle**. Les codes d'erreur du barème situent l'écart sur cette chaîne.

9. Points d'observation propres à cet élève

- Indicateurs du dossier : 80 % du parcours, aucune répétition des distracteurs initiaux, deux justifications autonomes.
- Vérifier que la propriété du produit nul est énoncée avant la résolution.
- Sur les pourcentages, exiger le coefficient multiplicateur écrit avant tout calcul de prix.

Grille de saisie de la séance

Phase	Aide maximale utilisée	Réussite autonome	Observation
Phase 1			
Phase 2			
Phase 3			
Phase 4			

Avant d'écrire quoi que ce soit sur les acquis de cet élève : tant que l'évaluation n'est pas corrigée et analysée par `tools/analyze_s5.py`, aucune formulation du type « maîtrise désormais », « forte progression » ou « objectif atteint » ne doit être employée. Les formulations admises sont : « à vérifier lors de l'évaluation finale », « observé en séance, à confirmer », « hypothèse de consolidation ».